Tomografia no Sirius

O que é tomografia?

A tomografia computadorizada (CT) de raios-x é uma técnica que permite a representação e visualização tridimensional de estruturas internas e externas de uma amostra, sem a necessidade de procedimentos invasivos como dissecção. Mas para falar de tomografia, precisamos primeiro entender o que é a radiografia.

A Radiografia

Na radiografia médica o paciente é posicionado na frente de um detector, "iluminando" o paciente com um feixe de raios-x. A imagem produzida mostra a diminuição da intensidade do feixe, conforme a densidade das estruturas presentes. Ossos são mais densos que órgãos como os pulmões, aparecendo como uma "sombra" na imagem.

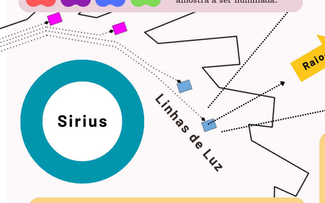
Fonte: [1]

Quais linhas?

No Sirius e Orion, diferentes linhas de luz praticam técnicas de tomografia. Cada uma de acordo com as premissas do regime de imagem e levando em conta o tipo de amostra a ser iluminada.

MGN | CAT | CNB | MNT

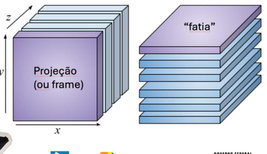
SIB | TIB | HIB | TEI



Unicidade?

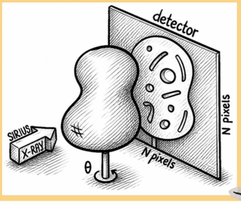
Apenas uma única radiografia não é suficiente para descobrir inteiramente o objeto sendo iluminado. Ou seja, soluções não únicas podem acontecer quando há poucas projeções. Para resolver isto, um número suficiente de projeções (cada uma em um ângulo distinto) deve ser feita

Uma grande quantidade de dados é gerada em cada tomografia. Normalmente a radiografia é também chamada de projeção. O processamento é comumente feito pelo acesso às fatias do conjunto de dados, sendo posteriormente empilhado para formar uma versão digital do objeto iluminado.



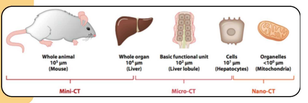
Rotações Vs. Detectores

A amostra é rotacionada em uma varredura de 180 ou 360 graus, sendo radiografada em várias direções diferentes. Se o detector tem um grande número de pixels, o dado medido pode ter entre dezenas e centenas de Gigabytes.



No Sirius ...

A tomografia é uma das técnicas usadas para caracterizar amostras muito pequenas como solo, tecidos biológicos e células.

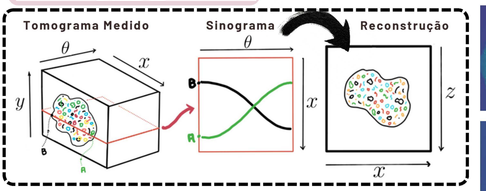


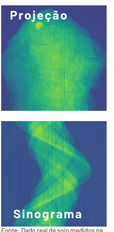
Experimento de Tomografia

A amostra é colocada na frente do feixe e rotacionada. A cada passo angular, uma visão (ou projeção) da amostra é adquirida por um detector. A medida resultante se chama Tomograma. O tomograma é um volume de dados digital que faz um empilhamento das projeções. Um corte na altura desse tomograma se chama sinograma. Esse volume de dados precisa passar por uma fase de processamento, chamada de reconstrução, que transforma o tomograma em uma representação virtual da amostra.

Lei de Lambert-Beer: Liga a transformada de Radon com o experimento real!

$g = \mathcal{R}[f]$ | $g = -\log(I/I_0)$



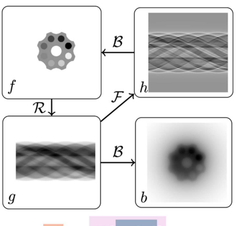


Fonte: Dado real de solo medidos na linha Mogno e cedido por Talita R. Ferreira.

reconstrução!

Matemática!

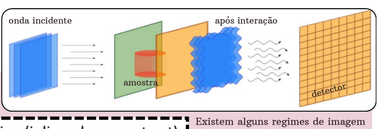
Muita matemática avançada é utilizada para gerar algoritmos capazes de inverter os dados medidos, gerando sua correspondente versão digital. Este campo das ciências matemáticas é dito "Problemas Inversos". A Figura à esquerda mostra um dos principais algoritmos de inversão de um dado sinograma, dito retroprojeção filtrada (ou do inglês, filtered backprojection, FBP). O FBP se vale de relações entre a adjunta da transformada de Radon, que é chamada de retroprojeção. A transformada de Radon é o análogo ao ray-tracing, muito comum em jogos enquanto a retroprojeção é a responsável por aglomerar a informação média de todos os raios que passam em um determinado pixel (ou voxel). No Sirius e Orion, existem algoritmos específicos para cada tipo de tomografia

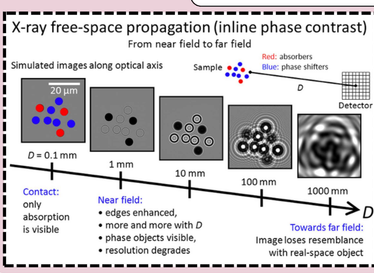


$$f = \mathcal{B}[\mathcal{F}[g]]$$

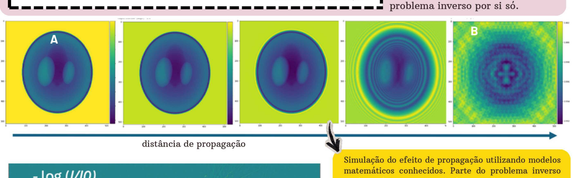
Reconstruction — Filtered projection — Backprojection

Regimes de Imagem

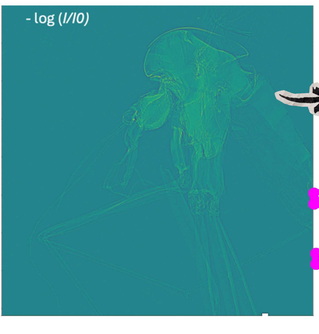




Existem alguns regimes de imagem disponíveis no Sirius, onde o que se vê no detector varia com alguns fatores, principalmente a distância de propagação. À medida que aumentamos a distância entre o objeto e a fonte, as imagens (i.e., a projeção) começam a ficar mais borradas. Este "blurring" é, no entanto, muito bem conhecido e factível de ser resolvido. Este processo é conhecido como recuperação de fase, e muitas linhas operam nesta condição. Os algoritmos que praticam a recuperação de fase são normalmente diferentes dos algoritmos de reconstrução tomográfica, constituindo um problema inverso por si só.



Simulação do efeito de propagação utilizando modelos matemáticos conhecidos. Parte do problema inverso aqui consiste em voltar da imagem B para a imagem A, de onde segue então a tomografia!



Exemplo de radiografia de um mosquito, em um regime de imagem de contraste de fase. Alguns filtros básicos conseguem resolver o problema inverso nesta imagem, por se tratar de um tecido com poucas fases!

Referências

1. Gonzalez, Rafael C., Richard E. Woods. "Processamento digital de imagem." Pearson, ISBN-10: 8576054019 10 (2010): 11-27.
2. Salditt, Tim. Nanoscale photonic imaging. Eds. Alexander Egner, and D. Russell Luke. Vol. 134. Cham: Springer Nature, 2020.